

Informatikarbeit Nr. 1A Dr. Winkelmann	Klasse 10R	Name	Datum
<i>Suchen und Sortieren</i>			
Punktzahl: von 50 Punkten			Note:

Arbeitszeit: 90 Minuten · Hilfsmittel: kein Taschenrechner

1. **Suchen und Sortieren - Grundbegriffe.** In dieser Arbeit geht es darum, Daten zu durchsuchen und zu ordnen.
 - a. **Nenne** je ein Alltagsbeispiel, bei dem man (1) etwas in einer Liste sucht und (2) eine Liste sortiert. (2 BE)
 - b. **Ordne** jedem Verfahren die passende Kurzbeschreibung zu. Schreibe die Paare auf, z. B. A - 2. Verfahren: A lineare Suche, B binäre Suche, C Sortieren durch Vertauschen. Beschreibungen: 1 vertauscht benachbarte Elemente, bis alles geordnet ist; 2 prüft die Einträge der Reihe nach von vorn; 3 halbiert bei jedem Schritt den Suchbereich. (4 BE)
2. **Lineare Suche im Vereinsverzeichnis.** In einem Sportverein sind die Mitgliedsnummern in der folgenden unsortierten Liste gespeichert. Gesucht wird die Nummer 31.
 - a. **Beschreibe** in eigenen Worten, wie die lineare Suche in dieser Liste vorgeht. (3 BE)
 - b. **Bestimme** der Reihe nach, mit welchen Werten die Zahl 31 verglichen wird, bis sie gefunden ist. Schreibe die Vergleichswerte in dieser Reihenfolge auf. (4 BE)
 - c. **Gib** an, wie viele Vergleiche die lineare Suche in dieser Liste im ungünstigsten Fall höchstens braucht. (2 BE)

14	8	25	31	6	19	42	3
1	2	3	4	5	6	7	8

3. **Binäre Suche im Buchregal.** In einer Bibliothek stehen die Bücher nach ihrer Signaturnummer sortiert im Regal. Die folgende sortierte Liste mit 8 Nummern wird mit der binären Suche durchsucht. Gesucht wird die Nummer 50. Bei gerader Anzahl wird als Mitte das linke der beiden mittleren Elemente gewählt.
 - a. **Erkläre**, welche Voraussetzung die Liste erfüllen muss, damit man die binäre Suche überhaupt anwenden darf. (3 BE)
 - b. **Ermittle** den Ablauf der binären Suche schrittweise. Gib für jeden Schritt an, welche Zahl als Mitte verglichen wird und in welcher Hälfte es weitergeht, bis die 50 gefunden ist. (4 BE)
 - c. **Berechne** mit der Näherung $\log_2(n)$, wie viele Vergleiche die binäre Suche bei einer sortierten Liste mit $n = 16$ Einträgen höchstens braucht. (3 BE)

12	27	38	44	50	63	71	85
1	2	3	4	5	6	7	8

4. **Sortieren durch Auswählen.** Beim Sortieren durch Auswählen sucht man in jedem Schritt die kleinste noch nicht einsortierte Zahl und tauscht sie an die vorderste freie Stelle. Die Liste soll aufsteigend geordnet werden.
 - a. **Stelle** den Zustand der Liste nach dem 1., 2. und 3. Schritt dar. Trage die Zahlen in die leeren Zeilen der Tabelle ein. (6 BE)
 - b. **Gib** an, welche Zahl im ersten Schritt ausgewählt wird, an welche Stelle sie kommt und welche Zahl dafür weichen muss. (3 BE)

Start	6	2	9	4	1
nach 1. Schritt					
nach 2. Schritt					
nach 3. Schritt					

5. **Sortieren durch Vertauschen.** Beim Sortieren durch Vertauschen werden immer zwei benachbarte Zahlen verglichen und getauscht, wenn die linke größer ist. So wandert in einem Durchlauf die größte Zahl ganz nach rechts. Gegeben ist die Liste [5, 3, 8, 2].
- Beschreibe**, was im ersten vollständigen Durchlauf passiert. Gib die Liste nach dem ersten Durchlauf an. (4 BE)
 - Bestimme** die Anzahl der Vergleiche, die in diesem ersten Durchlauf durchgeführt werden. (2 BE)
 - Begründe**, warum nach dem ersten vollständigen Durchlauf die größte Zahl sicher ganz rechts steht. (3 BE)

5	3	8	2
---	---	---	---

6. **Welches Verfahren für die App?** Eine Musik-App verwaltet 1000 alphabetisch sortierte Liedtitel. Ein Nutzer sucht einen bestimmten Titel. Es gilt: $\log_2(1000) \approx 10$.
- Vergleiche** die beiden Suchverfahren: Gib die Anzahl der Vergleiche im ungünstigsten Fall an - für die lineare Suche und für die binäre Suche (auf eine ganze Zahl aufgerundet). (4 BE)
 - Beurteile**, welches Suchverfahren für die App besser geeignet ist. Begründe deine Entscheidung mit den beiden Zahlen. (4 BE)

Verwendete Operatoren:

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
nennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
ordnen	Begriffe, Objekte oder Daten nach vorgegebenen oder selbst gewählten Kriterien strukturieren
beschreiben	Strukturen, Sachverhalte oder Zusammenhänge strukturiert und fachsprachlich richtig mit eigenen Worten wiedergeben
bestimmen	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
angeben	Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden ohne nähere Erläuterungen, Begründungen und ohne Darstellung des Lösungswegs wiedergeben
erklären	einen Sachverhalt nachvollziehbar und verständlich zum Ausdruck bringen, mit Bezug auf Regeln, Gesetzmäßigkeiten oder kausale Zusammenhänge
ermitteln	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
berechnen	numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen
darstellen	Sachverhalte, Zusammenhänge oder Daten strukturiert in eine geeignete (andere) Form übertragen, z. B. Wertetabelle in einen Graphen
begründen	Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen
vergleichen	Gemeinsamkeiten und Unterschiede kriterienbezogen gegenüberstellen
beurteilen	zu einem Sachverhalt ein selbstständiges Urteil unter Verwendung von Fachwissen und Fachmethoden formulieren und begründen

Erwartungshorizont zur Informatikarbeit Nr. 1 – Suchen und Sortieren

Aufgab e	Erwartete Leistung	AFB	Soll	Ist
1a	Nennen: * Suchen z. B. einen Namen im Telefonbuch / einen Kontakt im Handy finden * Sortieren z. B. Spielkarten ordnen / Namen alphabetisch sortieren (je ein passendes Beispiel genügt).	I	2	
1b	Zuordnen (je richtigem Paar 1 BE, sauber notiert 1 BE): * A - 2 (lineare Suche: der Reihe nach) * B - 3 (binäre Suche: halbiert den Bereich) * C - 1 (Sortieren durch Vertauschen: benachbarte Elemente).	I	4	
2a	Beschreiben: * die Liste wird vom ersten Element an der Reihe nach durchgegangen ** jedes Element wird mit der gesuchten Zahl 31 verglichen * sobald 31 gefunden ist, stoppt die Suche.	I	3	
2b	Bestimmen (Vergleichswerte bis zum Treffer): **** 14, 8, 25, 31 (= gefunden) (vier korrekte Werte in richtiger Reihenfolge; 31 steht an Position 4).	I	4	
2c	Angaben: ** 8 Vergleiche (alle $n = 8$ Elemente im ungünstigsten Fall).	I	2	
3a	Erklären (Voraussetzung): ** Die Liste muss sortiert sein (z. B. aufsteigend geordnet). * Nur dann darf man die nicht passende Hälfte weglassen (Kernaussage „sortiert“ 2 BE, Begründung 1 BE).	II	3	
3b	Ermitteln (sortierte Liste [12, 27, 38, 44, 50, 63, 71, 85]): * Schritt 1: Mitte = 44 (Pos. 4); $50 > 44 \rightarrow$ rechte Hälfte [50, 63, 71, 85] * Schritt 2: Mitte = 63 (Pos. 6); $50 < 63 \rightarrow$ linke Hälfte [50] ** Schritt 3: Mitte = 50 (Pos. 5); $50 = 50 \rightarrow$ gefunden.	II	4	
3c	Berechnen: $\log_2(16) = 4$ * denn $2^4 = 16$ * also höchstens 4 Vergleiche (auch zulässig: $16 \rightarrow 8 \rightarrow 4 \rightarrow 2 \rightarrow 1$ in 4 Schritten).	II	3	
4a	Darstellen (Start [6, 2, 9, 4, 1], aufsteigend): ** nach 1. Schritt: [1, 2, 9, 4, 6] (kleinste 1 nach vorne getauscht) ** nach 2. Schritt: [1, 2, 9, 4, 6] (2 ist bereits an Position 2) ** nach 3. Schritt: [1, 2, 4, 9, 6] (kleinste der restlichen, 4, nach vorne) (je korrekter Zeile 2 BE; Folgefehler werden nicht doppelt sanktioniert).	II	6	
4b	Angaben: * ausgewählt wird die kleinste Zahl, die 1 * sie kommt an die erste Stelle (Position 1) * dafür muss die 6 weichen (1 und 6 werden getauscht).	I	3	
5a	Beschreiben (1. Durchlauf von [5, 3, 8, 2]): * $5 > 3$ tauschen $\rightarrow$ [3, 5, 8, 2]; $5 < 8$ kein Tausch; $8 > 2$ tauschen $\rightarrow$ [3, 5, 2, 8] ** Liste nach dem 1. Durchlauf: [3, 5, 2, 8] * (die größte Zahl 8 steht nun rechts).	II	4	
5b	Bestimmen: ** 3 Vergleiche (bei 4 Elementen $n - 1 = 3$ Vergleiche im Durchlauf).	II	2	
5c	Begründen: * in jedem Vergleich wird die größere der beiden Zahlen nach rechts gereicht ** so wird die größte Zahl bei jedem Vergleich mitgenommen und bis ganz nach rechts geschoben * daher steht sie nach dem Durchlauf sicher an letzter Stelle.	III	3	
6a	Vergleichen (ungünstigster Fall, 1000 Titel): ** lineare Suche: bis zu 1000 Vergleiche ** binäre Suche: $\log_2(1000) \approx 10$, also rund 10 Vergleiche.	II	4	
6b	Beurteilen: * die binäre Suche ist besser geeignet	III	3	

	** Begründung mit den Zahlen: rund 10 statt bis zu 1000 Vergleiche, also viel schneller * (Voraussetzung: die Titel sind bereits sortiert). Reine Nennung ohne Zahlen-Begründung: 2 BE.			
		ges.	50	

Folgefehler: Ein bereits sanktionierter Fehler führt in Folgeschritten nicht zu erneutem Abzug, sofern fachgerecht weitergerechnet wurde.

Fachlich korrekte alternative Lösungswege und Formulierungen werden gleichwertig bepunktet. Bei Schritt-für-Schritt-Aufgaben zählt die richtige Reihenfolge der Zwischenzustände.

Benotung:

Note	1	2	3	4	5	6
ab BE	45	39	31,5	25	10	< 10